

Hướng dẫn sử dụng MinIO Client **mc**

1. Cài đặt MinIO Client trên Linux

Shell

```
curl -L https://dl.min.io/client/mc/release/linux-amd64/mc \
-o /tmp/mc
```

Shell

```
chmod +x /tmp/mc
```

Shell

```
sudo mv /tmp/mc /usr/local/bin/mc
```

Shell

```
mc --version
```

Kiểm tra nếu cài thành công:

Shell

```
mc --version
```

2. Kết nối tới MinIO Server

Cú pháp:

Shell

```
mc alias set <alias_name> <minio_url> <access_key> <secret_key>
```

Ví dụ:

Shell

```
mc alias set server http://10.0.0.200:9000 admin minio2025
```

Trong đó:

- server: Tên alias dùng để gọi MinIO server
- <http://10.0.0.200:9000>: Địa chỉ MinIO server
- admin: Access Key
- minio2025: Secret Key

Kiểm tra danh sách alias đã cấu hình:

```
Shell
mc alias list
```

Xóa alias nếu cần:

```
Shell
mc alias remove server
```

3. Kiểm tra danh sách bucket

Liệt kê toàn bộ bucket trên server:

```
Shell
mc ls server
```

Xem chi tiết hơn:

```
Shell
mc ls --recursive server
```

4. Tạo bucket mới

Cú pháp:

```
Shell
mc mb <alias>/<bucket_name>
```

Ví dụ:

Shell

```
mc mb server/images
```

Tạo bucket tên **images**.

5. Xóa bucket

Xóa bucket rỗng:

Shell

```
mc rb server/images
```

Xóa bucket và toàn bộ dữ liệu bên trong:

Shell

```
mc rb --force server/images
```

Cẩn thận khi dùng lệnh này vì dữ liệu sẽ bị xóa.

6. Upload file lên MinIO

Upload một file:

Shell

```
mc cp ./avatar.png server/images/
```

Upload file và đổi tên khi lưu:

Shell

```
mc cp ./avatar.png server/images/user-avatar.png
```

Upload nhiều file:

Shell

```
mc cp ./file1.txt ./file2.txt server/documents/
```

Upload toàn bộ thư mục:

Shell

```
mc cp --recursive ./uploads/ server/images/
```

7. Download file từ MinIO

Download một file:

Shell

```
mc cp server/images/avatar.png ./avatar.png
```

Download toàn bộ thư mục:

Shell

```
mc cp --recursive server/images/ ./images_backup/
```

8. Xem file và thư mục trong bucket

Xem danh sách file trong bucket:

Shell

```
mc ls server/images
```

Xem toàn bộ file bên trong bucket, bao gồm thư mục con:

Shell

```
mc ls --recursive server/images
```

Xem dung lượng file:

Shell

```
mc ls --summarize --recursive server/images
```

9. Xóa file hoặc thư mục

Xóa một file:

Shell

```
mc rm server/images/avatar.png
```

Xóa nhiều file:

Shell

```
mc rm server/images/file1.png server/images/file2.png
```

Xóa toàn bộ thư mục:

Shell

```
mc rm --recursive --force server/images/old-folder/
```

10. Copy file giữa các bucket

Copy file từ bucket này sang bucket khác:

Shell

```
mc cp server/images/avatar.png server/backup/avatar.png
```

Copy toàn bộ thư mục:

Shell

```
mc cp --recursive server/images/ server/backup/images/
```

11. Di chuyển file

Di chuyển file:

Shell

```
mc mv server/images/avatar.png server/backup/avatar.png
```

Di chuyển thư mục:

Shell

```
mc mv --recursive server/images/old/ server/images/new/
```

12. Đồng bộ dữ liệu

Đồng bộ thư mục local lên MinIO:

```
Shell
mc mirror ./data/ server/backup/data/
```

Đồng bộ dữ liệu từ MinIO về máy local:

```
Shell
mc mirror server/backup/data/ ./data_backup/
```

Đồng bộ và xóa file đích nếu file nguồn không còn tồn tại:

```
Shell
mc mirror --remove ./data/ server/backup/data/
```

Lệnh **mirror** phù hợp để backup hoặc đồng bộ dữ liệu định kỳ.

13. Tạo link public tạm thời để tải file

Tạo link tải file có thời hạn mặc định:

```
Shell
mc share download server/images/avatar.png
```

Tạo link tải file có thời hạn 1 giờ:

```
Shell
mc share download --expire 1h server/images/avatar.png
```

Tạo link upload file tạm thời:

```
Shell
mc share upload server/images/
```

14. Cấu hình quyền public/private cho bucket

Kiểm tra quyền hiện tại:

```
Shell  
mc anonymous get server/images
```

Cho phép public download:

```
Shell  
mc anonymous set download server/images
```

Cho phép public upload:

```
Shell  
mc anonymous set upload server/images
```

Cho phép public cả upload và download:

```
Shell  
mc anonymous set public server/images
```

Đưa bucket về chế độ private:

```
Shell  
mc anonymous set private server/images
```

Khuyến nghị: Chỉ public bucket khi thật sự cần thiết.

15. Quản lý user

Tạo user mới:

```
Shell  
mc admin user add server user01 password123
```

Xem danh sách user:

Shell

```
mc admin user list server
```

Khóa user:

Shell

```
mc admin user disable server user01
```

Mở khóa user:

Shell

```
mc admin user enable server user01
```

Xóa user:

Shell

```
mc admin user remove server user01
```

16. Quản lý policy

Xem danh sách policy:

Shell

```
mc admin policy list server
```

Gán policy cho user:

Shell

```
mc admin policy attach server readwrite --user user01
```

Gỡ policy khỏi user:

Shell

```
mc admin policy detach server readwrite --user user01
```


Một số policy mặc định thường dùng:
readonly Chỉ được đọc dữ liệu
writeonly Chỉ được ghi dữ liệu
readwrite Được đọc và ghi dữ liệu
diagnostics Quyền phục vụ kiểm tra hệ thống

17. Kiểm tra thông tin server

Xem thông tin MinIO server:

```
Shell  
mc admin info server
```

Kiểm tra trạng thái ổ đĩa, dung lượng, node:

```
Shell  
mc admin info server
```

Xem log server:

```
Shell  
mc admin trace server
```

Theo dõi log lỗi:

```
Shell  
mc admin trace --errors server
```

18. Kiểm tra dung lượng bucket

Xem dung lượng tổng quan:

```
Shell  
mc du server/images
```

Xem dung lượng chi tiết:

Shell

```
mc du --recursive server/images
```

19. Tìm file trong bucket

Tìm theo tên file:

Shell

```
mc find server/images --name "*.png"
```

Tìm file lớn hơn 100MB:

Shell

```
mc find server/images --larger 100MB
```

Tìm file cũ hơn 7 ngày:

Shell

```
mc find server/images --older-than 7d
```

Xóa file cũ hơn 30 ngày:

Shell

```
mc find server/images --older-than 30d --exec "mc rm {}"
```

20. Ví dụ quy trình sử dụng cơ bản

Bước 1: Kết nối server

Shell

```
mc alias set server http://10.0.0.200:9000 admin minio2025
```

Bước 2: Tạo bucket

Shell

```
mc mb server/demo
```

Bước 3: Upload file

```
Shell
mc cp ./test.txt server/demo/
```

Bước 4: Kiểm tra file đã upload

```
Shell
mc ls server/demo
```

Bước 5: Download file

```
Shell
mc cp server/demo/test.txt ./download-test.txt
```

Bước 6: Xóa file

```
Shell
mc rm server/demo/test.txt
```

Bước 7: Xóa bucket

```
Shell
mc rb server/demo
```

21. Một số lệnh hay dùng nhanh

Xem version mc

```
Shell
mc --version
```

Xem alias đã cấu hình

Shell

```
mc alias list
```

Kết nối MinIO server

Shell

```
mc alias set server http://10.0.0.200:9000 admin minio2025
```

Liệt kê bucket

Shell

```
mc ls server
```

Tạo bucket

Shell

```
mc mb server/mybucket
```

Upload file

Shell

```
mc cp ./file.txt server/mybucket/
```

Upload thư mục

Shell

```
mc cp --recursive ./folder/ server/mybucket/
```

Download file

Shell

```
mc cp server/mybucket/file.txt ./
```

Xóa file

Shell

```
mc rm server/mybucket/file.txt
```

Xóa bucket rỗng

Shell

```
mc rb server/mybucket
```

Xem dung lượng bucket

Shell

```
mc du server/mybucket
```

Tạo link download tạm thời

Shell

```
mc share download server/mybucket/file.txt
```

Public bucket

Shell

```
mc anonymous set download server/mybucket
```

Private bucket

Shell

```
mc anonymous set private server/mybucket
```

Xem thông tin server

Shell

```
mc admin info server
```

22. Lưu ý bảo mật

Không nên public bucket nếu dữ liệu có thông tin quan trọng.

Không chia sẻ Access Key và Secret Key cho người không có quyền.

Nên tạo user riêng cho từng ứng dụng thay vì dùng tài khoản admin.

Nên cấp quyền tối thiểu cần thiết, ví dụ chỉ đọc thì dùng **readonly**, không dùng **readwrite**.

Nên backup dữ liệu quan trọng định kỳ.

Không nên hard-code tài khoản MinIO trực tiếp trong source code public.

23. Gợi ý đặt tên bucket

Tên bucket nên viết thường, không dấu, không khoảng trắng.

Ví dụ nên dùng:

images

documents

backup

user-uploads

logs

recruitment-files

Không nên dùng:

Images

Ảnh Người Dùng

my bucket

data_test_!!!

24. Bảng lệnh tổng hợp

Mục đích	Lệnh
Xem version	mc --version
Thêm server	mc alias set server http://10.0.0.200:9000 admin minio2025
Xem danh sách server	mc alias list
Xóa server alias	mc alias remove server
Liệt kê bucket	mc ls server
Tạo bucket	mc mb server/bucket-name

Xóa bucket rỗng	<code>mc rb server/bucket-name</code>
Xóa bucket có dữ liệu	<code>mc rb --force server/bucket-name</code>
Upload file	<code>mc cp ./file.txt server/bucket-name/</code>
Upload thư mục	<code>mc cp --recursive ./folder/ server/bucket-name/</code>
Download file	<code>mc cp server/bucket-name/file.txt ./</code>
Xóa file	<code>mc rm server/bucket-name/file.txt</code>
Xóa thư mục	<code>mc rm --recursive --force server/bucket-name/folder/</code>
Đồng bộ dữ liệu	<code>mc mirror ./data/ server/bucket-name/</code>
Xem dung lượng	<code>mc du server/bucket-name</code>
Tạo link tải	<code>mc share download server/bucket-name/file.txt</code>
Public bucket	<code>mc anonymous set download server/bucket-name</code>
Private bucket	<code>mc anonymous set private server/bucket-name</code>
Xem thông tin server	<code>mc admin info server</code>
Xem user	<code>mc admin user list server</code>
Tạo user	<code>mc admin user add server username password</code>
Gán quyền user	<code>mc admin policy attach server readwrite --user username</code>